

# Payoff Mastery

## Part V-A: Pricing & Greeks — สูตรที่ต้องรู้ (บทเสริม)

Black-Scholes + Digital Pricing + Greeks Formulas + Breeden-Litzenberger + Kelly

---

# Black-Scholes — "สูตรที่บอกว่าเส้นโค้งอยู่ตรงไหน"

## แนวคิด: ทำไมต้องรู้?

Payoff chart ณ expiry = **เส้นหักศอก** (ตรงไปตรงมา)

แต่ก่อน expiry = **เส้นโค้ง** → Black-Scholes บอกว่าเส้นโค้งนั้นอยู่ตรงไหน

## Black-Scholes Call Price

$$C = S \cdot N(d_1) - K \cdot e^{-rT} \cdot N(d_2)$$

$$d_1 = [\ln(S/K) + (r + \sigma^2/2) \cdot T] / (\sigma \cdot \sqrt{T})$$

$$d_2 = d_1 - \sigma \cdot \sqrt{T}$$

### ความหมายแต่ละส่วน

$S \cdot N(d_1)$  = "ส่วนที่ได้จากหุ้น" → Delta × ราคาหุ้น → มูลค่าหุ้นที่ option "ครอบครอง"

$K \cdot e^{-rT} \cdot N(d_2)$  = "ส่วนที่ต้องจ่าย" → PV ของ strike × probability ที่จะต้องจ่าย

$N(d_2)$  = probability ที่ option จบ ITM (risk-neutral) → "โอกาสที่จะได้ใช้สิทธิ"

$N(d_1)$  = Delta = hedge ratio → "ต้องถือหุ้นกี่หุ้นเพื่อ hedge option 1 สัญญา"

## Black-Scholes Put Price

$$P = K \cdot e^{-rT} \cdot N(-d_2) - S \cdot N(-d_1)$$

หรือจาก PCP:  $P = C - S + K \cdot e^{-rT}$  (ง่ายกว่าคำนวณเอง)

## ตัวอย่างคำนวณ

ข้อมูล:  $S=100$ ,  $K=100$ ,  $r=5\%$ ,  $\sigma=20\%$ ,  $T=0.5$  (6 เดือน)

**Step 1: คำนวณ  $d_1$**

$$d_1 = [\ln(100/100) + (0.05 + 0.04/2) \times 0.5] / (0.20 \times \sqrt{0.5})$$

$$\begin{aligned}
 &= [0 + (0.05 + 0.02) \times 0.5] / (0.20 \times 0.7071) \\
 &= [0.035] / [0.1414] \\
 &= \mathbf{0.2475}
 \end{aligned}$$

### Step 2: คำนวณ $d_2$

$$d_2 = 0.2475 - 0.1414 = \mathbf{0.1061}$$

### Step 3: หา $N(d_1)$ และ $N(d_2)$ จากตาราง Normal Distribution

$$N(0.2475) \approx \mathbf{0.5977} \text{ (Delta)}$$

$$N(0.1061) \approx \mathbf{0.5422} \text{ (P(ITM))}$$

### Step 4: คำนวณ Call Price

$$\begin{aligned}
 C &= 100 \times 0.5977 - 100 \times e^{-0.025} \times 0.5422 \\
 &= 59.77 - 97.53 \times 0.5422 \\
 &= 59.77 - 52.88 \\
 &= \mathbf{\text{฿}6.89}
 \end{aligned}$$

### Step 5: คำนวณ Put Price (ผ่าน PCP)

$$P = 6.89 - 100 + 97.53 = \mathbf{\text{฿}4.42}$$

$$\begin{aligned}
 \text{ตรวจสอบ PCP: } C + PV(K) &= 6.89 + 97.53 = 104.42 \quad | \quad P + S = 4.42 + 100 = \\
 &104.42 \quad \checkmark
 \end{aligned}$$

### 3 สิ่งที่ต้องจำ (BS)

1.  $N(d_2)$  = probability ITM → "โอกาสที่ option จะมีค่าเมื่อหมดอายุ"
2.  $N(d_1)$  = Delta → "ต้องถือหุ้นกี่หุ้นเพื่อ hedge"
3. BS ใช้ได้แค่ European + สมมติ vol คงที่ (จริงๆ มี smile/skew)

## Digital Option Pricing — "PM ควรราคาเท่าไร?"

$$\text{Digital Call} = e^{-rT} \times N(d_2)$$

ตัวอย่าง (ข้อมูลเดิม):  $e^{-0.025} \times 0.5422 = 0.9753 \times 0.5422 = \text{\$0.529}$

ความหมาย: PM Above Yes ที่  $K=100$  ควรมีราคา  $\approx 53\text{¢}$  (ถ้า price ด้วย BS)

ถ้า PM ขาย 62¢ → PM แพงกว่า Options implied 9¢ → อาจมี edge (หรือ PM มีข้อมูลมากกว่า)

## Greeks Formulas — "ตัวเลข exact"

จาก Part V เรียนว่า "Delta = slope, Gamma = curvature" แต่ไม่มีสูตร — ตอนนี้เพิ่มสูตร exact

### Normal PDF: $N'(x)$

$$N'(x) = (1/\sqrt{2\pi}) \times e^{-x^2/2} \approx 0.3989 \times e^{-x^2/2}$$

(ใช้ในสูตร Gamma, Theta, Vega)

### Delta — "Option เปลี่ยนเท่าไรเมื่อหุ้นขยับ ฿1"

$$\text{Delta\_Call} = N(d_1) \rightarrow \text{ค่าอยู่ระหว่าง } 0 \text{ ถึง } +1$$

$$\text{Delta\_Put} = N(d_1) - 1 \rightarrow \text{ค่าอยู่ระหว่าง } -1 \text{ ถึง } 0$$

ตัวอย่าง:  $\text{Delta\_Call} = N(0.2475) = \mathbf{0.5977}$

→ หุ้นขึ้น ฿1 → Call ขึ้น  $\approx$  ฿0.60

$$\text{Delta\_Put} = 0.5977 - 1 = \mathbf{-0.4023}$$

→ หุ้นขึ้น ฿1 → Put ลง  $\approx$  ฿0.40

### Gamma — "Delta เปลี่ยนเร็วแค่ไหน"

$$\text{Gamma} = N'(d_1) / (S \times \sigma \times \sqrt{T}) \text{ (เท่ากันสำหรับ Call และ Put)}$$

ตัวอย่าง:  $N'(0.2475) = 0.3989 \times e^{-0.0306} = 0.3989 \times 0.9698 = \mathbf{0.3869}$

$$\text{Gamma} = 0.3869 / (100 \times 0.20 \times 0.7071) = 0.3869 / 14.14 = \mathbf{0.0274}$$

→ หุ้นขึ้น ฿1 → Delta เปลี่ยนประมาณ 0.027

### Theta — "Option เสียค่าเท่าไรต่อวัน"

$$\text{Theta\_Call} = -S \times N'(d_1) \times \sigma / (2\sqrt{T}) - r \times K \times e^{-rT} \times N(d_2)$$

ส่วนแรก = time decay ของ optionality (ติดลบเสมอ)

ส่วนสอง = ดอกเบี้ยบน exercise price

ตัวอย่าง (ต่อปี):

$$= -(100 \times 0.3869 \times 0.20) / (2 \times 0.7071) - (0.05 \times 100 \times 0.9753 \times 0.5422)$$

$$= -(7.738) / (1.4142) - (2.644)$$

$$= -5.473 - 2.644 = \mathbf{-8.12 \text{ ต่อปี}}$$

$$= -8.12 / 365 = \mathbf{-฿0.022 \text{ ต่อวัน}}$$

→ ทุกวันที่ถือ Call เสียค่าประมาณ ฿0.02

## Vega — "Option เปลี่ยนเท่าไรเมื่อ vol เปลี่ยน 1%"

$$\mathbf{Vega = S \times N'(d_1) \times \sqrt{T}} \text{ (เท่ากันสำหรับ Call และ Put)}$$

ตัวอย่าง:  $100 \times 0.3869 \times 0.7071 = \mathbf{27.36}$  (ต่อ 100% vol)

→ ต่อ 1% vol:  $27.36 / 100 = \mathbf{฿0.274}$

→ ถ้า IV เพิ่มจาก 20% เป็น 21% → option ขึ้น  $\approx$  ฿0.27

## Greeks Summary Table

| Greek        | สูตร                                            | ความหมาย                | ค่าตัวอย่าง     |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Delta</b> | $N(d_1) / N(d_1) - 1$                           | sensitivity ต่อราคาหุ้น | +0.598 / -0.402 |
| <b>Gamma</b> | $N'(d_1) / (S\sigma\sqrt{T})$                   | อัตราเปลี่ยนของ Delta   | 0.0274          |
| <b>Theta</b> | $-SN'(d_1)\sigma/(2\sqrt{T}) - rKe^{-rT}N(d_2)$ | time decay ต่อวัน       | -฿0.022/day     |
| <b>Vega</b>  | $SN'(d_1)\sqrt{T}$                              | sensitivity ต่อ vol 1%  | ฿0.274          |

## Breeden-Litzenberger — "Butterfly = ตัวคูณ Probability"

$$f(K) = e^{rT} \times d^2C/dK^2$$

ความหมาย: ถ้าเราหาอนุพันธ์อันดับสองของราคา Call เทียบกับ Strike  
→ ได้ **risk-neutral probability density** ที่ strike นั้น

ในทางปฏิบัติ: **ราคา Butterfly ที่ width → 0**  
= ตลาดบอกว่า "probability ที่ราคาจะจบตรง K นี้ = เท่าไร"

### เชื่อมโยงกลับ: Butterfly Convexity (บท 10)

$$C(K_1) - 2C(K_2) + C(K_3) \geq 0 \text{ (convexity condition)}$$

Breeden-Litzenberger อธิบายว่า **ทำไม**: เพราะค่านี้ = probability density × width

Probability ≥ 0 เสมอ → Butterfly price ≥ 0 เสมอ → ถ้า < 0 = arbitrage!

## Expected Payoff — "ปิดรูป Payoff ≠ Prediction"

บท 8 สอนว่า "Payoff ≠ Prediction — payoff chart ไม่มี probability"  
 ตอนนี้เรา ปิดรูป: ถ้ามี probability density → คำนวณ Expected Value ได้

$$E[\text{payoff}] = \int \text{payoff}(S) \times f(S) \, dS$$

= "ซ้อน probability density บน payoff chart"

= พื้นที่ถ่วงน้ำหนัก = Expected Value ของ trade

ในทางปฏิบัติ (discrete):

$$EV = \sum P(\text{state}_i) \times \text{payoff}(\text{state}_i)$$

ตัวอย่าง: Bull Call Spread 100/110, net premium = 5

สมมติ probability distribution:

$P(S < 100) = 40\% \rightarrow \text{payoff} = -5$

$P(100 \leq S \leq 110) = 35\% \rightarrow \text{payoff} \text{ เฉลี่ย } \approx 0 \text{ (midpoint)}$

$P(S > 110) = 25\% \rightarrow \text{payoff} = +15$

$$EV = 0.40 \times (-5) + 0.35 \times (0) + 0.25 \times (15) = -2 + 0 + 3.75 = \mathbf{+\$1.75}$$

→  $EV > 0 \rightarrow$  trade นี้มี edge (ถ้า probability estimate ถูก)



## Kelly Criterion — "ลงทุนเท่าไรต่อ trade"

$$f^* = (b \times p - q) / b$$

$b$  = odds (ได้เท่าไรต่อ 1 ที่เสีย)

$p$  = probability ชนะ

$q = 1 - p$  = probability แพ้

ตัวอย่าง: trade ที่ชนะ 60% ของเวลา, ชนะได้ 2x ที่เสี่ยง

$$f^* = (2 \times 0.6 - 0.4) / 2 = (1.2 - 0.4) / 2 = 0.4 = 40\%$$

ในทางปฏิบัติ: ใช้ Half-Kelly (20%)

เพราะ probability estimate ไม่แม่นยำ 100% → ลดขนาดเพื่อความปลอดภัย

ระวัง: สูตรนี้ใช้ได้แค่ binary outcomes!

สูตร  $f^* = (bp - q)/b$  สมมติว่า ผลลัพธ์มีแค่ 2 แบบ: ชนะได้  $b$  หรือแพ้เสีย 1

สำหรับ options ที่มี payoff แบบ continuous (spreads, condors) → ต้องใช้ generalized Kelly:  $f^* =$

$$\operatorname{argmax} E[\log(1 + f \times R)]$$

ในทางปฏิบัติ: ใช้สูตร binary เป็น upper bound แล้วลดด้วย Half-Kelly

ในโลกจริง probability เป็น estimate ไม่ใช่ fact

ถ้า estimate ผิดแค่ 5% → Full Kelly อาจทำให้เจ๊งได้

กฎ: ใช้ Half-Kelly หรือ Quarter-Kelly เสมอ

## สูตรรวม — Quick Reference

| หมวด    | สูตร                                                | ใช้ทำอะไร                   |
|---------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| BS Call | $C = S \cdot N(d_1) - Ke^{-rT} \cdot N(d_2)$        | ราคา Call ก่อน expiry       |
| BS Put  | $P = Ke^{-rT} \cdot N(-d_2) - S \cdot N(-d_1)$      | ราคา Put ก่อน expiry        |
| $d_1$   | $[\ln(S/K) + (r + \sigma^2/2)T] / (\sigma\sqrt{T})$ | input หลักของ BS            |
| $d_2$   | $d_1 - \sigma\sqrt{T}$                              | probability ITM             |
| Digital | $e^{-rT} \times N(d_2)$                             | ราคา PM / digital option    |
| Delta   | $N(d_1) / N(d_1) - 1$                               | hedge ratio                 |
| Gamma   | $N'(d_1) / (S\sigma\sqrt{T})$                       | ความโค้งของ payoff curve    |
| Theta   | $-SN'(d_1)\sigma/(2\sqrt{T}) - rKe^{-rT}N(d_2)$     | time decay                  |
| Vega    | $S \cdot N'(d_1) \cdot \sqrt{T}$                    | vol sensitivity             |
| B-L     | $e^T \times d^2C/dK^2$                              | implied probability density |
| EV      | $\sum P_i \times \text{payoff}_i$                   | expected value ของ trade    |
| Kelly   | $(bp - q) / b$                                      | optimal position size       |

### 3 สิ่งที่ต้องจำ (Part V-A)

1. BS บอกว่าเส้นโค้งอยู่ตรงไหน  $\rightarrow N(d_2) = P(\text{ITM})$ ,  $N(d_1) = \text{Delta}$
2. Breeden-Litzenberger: Butterfly price = implied probability  $\rightarrow$  เชื่อมกลับ Ch10
3. EV ปิดรูป Ch8:  $\text{payoff} \times \text{probability} = \text{expected value} \rightarrow$  ตัดสินใจ trade ได้

### สรุป Part V-A

- ✓ **Black-Scholes** Call/Put formula + ตัวอย่างคำนวณครบ
- ✓ **Digital Option Pricing**: PM ควรราคาเท่าไร?
- ✓ **Greeks exact**: Delta, Gamma, Theta, Vega พร้อมค่าตัวอย่าง
- ✓ **Breeden-Litzenberger**: Butterfly = probability density extractor
- ✓ **Expected Payoff**: ปิดดูป "Payoff  $\neq$  Prediction"
- ✓ **Kelly Criterion**: position sizing + Half-Kelly ในทางปฏิบัติ

### จบ Part V-A